Universidad Técnica Federico Santa María

Departamento de Informática

Visualización de Datos – Semestre I, 2026

Tarea 1: Herramientas de Visualización de Datos

Macrotema: *Muerte* – Suicidio a nivel mundial (1985–2015)

Integrante 1: Alexis Mellis

Integrante 2: Andres Aguila

Profesor: José Luis Martí Lara

Ayudantes: Fernanda Araya Zárate
Carlos Arévalo Guajardo

0. Índice

1. Introducción **2**

2. Dataset y fuentes de datos **2**
2.1. Descripción del dataset 2
2.2. Fuente 2

3. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis **2**
3.1. Criterios seleccionados 2
3.2. Justificación de los criterios 3
3.3. Visualización 1 3
3.4. Visualización 2 4

4. Trabajo individual – Integrante 2: Andrés Águila **4**
4.1. Criterios seleccionados 4
4.2. Justificación de los criterios 4
4.3. Visualización 3 6
4.4. Visualización 4 (individual) 7

5. Trabajo grupal – Visualización con IA generativa **8**
5.1. Prompt utilizado 8
5.2. Herramienta utilizada 9
5.3. Visualización grupal 9

6. Conclusiones generales **10**

7. Repositorio de GitHub **11**

1. Introducción

El presente informe corresponde a la Tarea 1 del curso de Visualización de Datos. El macrotema elegido por el grupo es **Muerte**, con foco específico en las tasas de suicidio a nivel mundial durante el período 1985–2016. El dataset utilizado fue obtenido desde Kaggle:

`suicide-rates-overview-1985-to-2016`

Este conjunto de datos reúne información de múltiples países y permite analizar el fenómeno desde distintas dimensiones: temporal, geográfica, demográfica y socioeconómica. En esta entrega analizaremos el dataset considerando todos los países.

2. Dataset y fuentes de datos

2.1. Descripción del dataset

Cuadro 1: Principales variables del dataset.

Variable	Descripción
`country`	País de registro
`year`	Año (1985–2016)
`sex`	Sexo (male / female)
`age`	Grupo etario (6 rangos)
`suicides_no`	Número absoluto de suicidios
`population`	Población del grupo
`suicides/100k pop`	Tasa por 100.000 habitantes
`HDI for year`	Índice de Desarrollo Humano
`gdp_per_capita ($)`	PIB per cápita en USD

2.2. Fuente

- **Dataset principal:** Kaggle – *Suicide Rates Overview 1985 to 2016*. Disponible en: https://www.kaggle.com/datasets/russellyates88/suicide-rates-overview-1985-to-2016
- **Datos de origen:** United Nations Development Programme (UNDP), World Bank, World Health Organization (WHO) y Szamil (Kaggle).

3. Trabajo individual – Integrante 1: Alexis Mellis

3.1. Criterios seleccionados

1. **Criterio A:** Evolución temporal de la cantidad global de suicidios.

2. **Criterio B:** Distribución etaria de suicidios a lo largo del tiempo.

3.2. Justificación de los criterios

El Criterio A permite observar la magnitud macro del problema, identificando rápidamente las tendencias históricas y los periodos de mayor crisis. Al centrarse en el volumen total, establece una base clara para evaluar el impacto del fenómeno a largo plazo. Por su parte, el Criterio B desglosa este volumen para evidenciar quiénes son los más vulnerables en cada periodo.

3.3. Visualización 1

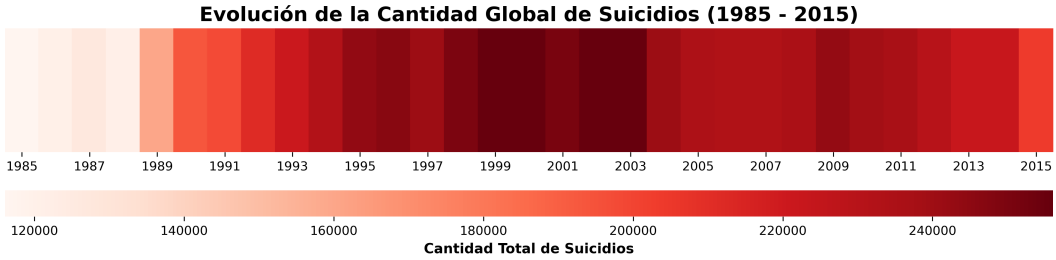

Figura 1: Evolución de la Cantidad Global de Suicidios (1985 - 2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- Se identifica un pico histórico crítico entre los años 1999 y 2003, evidenciado por los tonos de mayor intensidad que superan la barrera de los 240.000 casos.
- Existe un crecimiento constante en la cantidad total de suicidios desde el inicio del registro en 1985 hasta el año 2000.
- A partir del año 2005 se observa una leve estabilización de las cifras globales, aunque los niveles no retornan a los valores registrados en la década de los 80.

3.4. Visualización 2

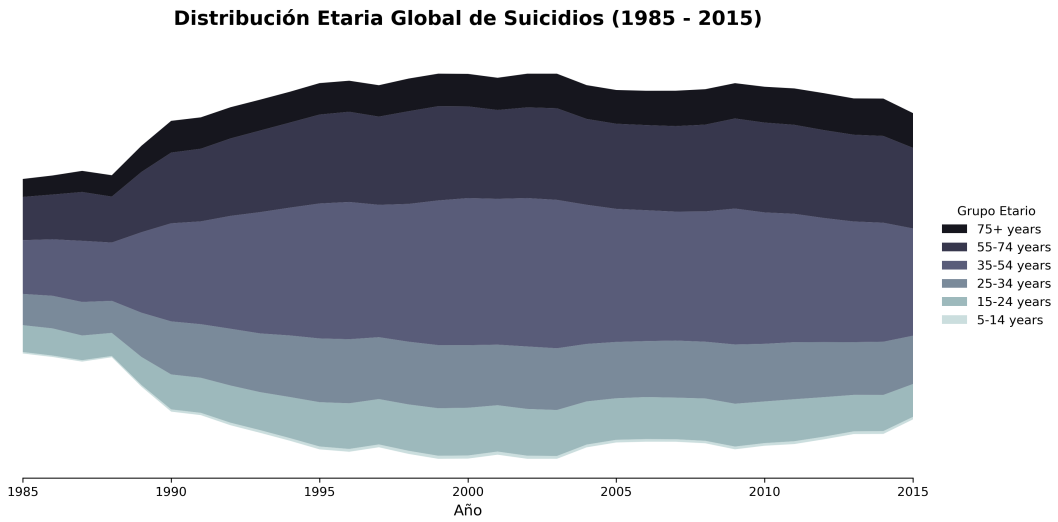

Figura 2: Distribución Etaria Global de Suicidios (1985 - 2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- El mayor volumen de casos recae de forma sostenida en la población adulta, específicamente en las franjas de 35-54 años y 55-74 años.
- Aunque los mayores de 75 años son una parte pequeña de la población mundial, su franja en el gráfico destaca bastante. Esto significa que la proporción de suicidios en la tercera edad es preocupantemente alta.
- El ensanchamiento simultáneo de todas las franjas alrededor del año 2000 demuestra que el aumento de casos en esa época afectó de manera transversal a todas las generaciones.

4. Trabajo individual – Integrante 2: Andrés Águila

4.1. Criterios seleccionados

1. **Criterio A:** Diferencias por sexo en tasas promedio de suicidio.
2. **Criterio B:** Evolución de la tasa de suicidios en los 15 países con mayor incidencia.

4.2. Justificación de los criterios

En base a los gráficos de la sección anterior, es válido empezar a hacer preguntas como: ¿Ocurrirá lo mismo en todos los países? ¿Será igual de común tanto en hombres como

mujeres?. Aprovechando la gran cantidad de parámetros con los que cuenta el dataset, se busca en esta sección dar respuesta a estas preguntas. El criterio C busca analizar en mayor profundidad que las cifras generales y entender si las tendencias a través del tiempo tienen un comportamiento distinto según sexo. El criterio D se se inclina por un análisis geográfico, con el mismo objetivo que el anterior, indagar otros factores con posibles correlaciones respecto a la tasa de suicidos, por temas de espacio en el diagrama, se restringió a los 15 países con mayor incidencia.

4.3. Visualización 3

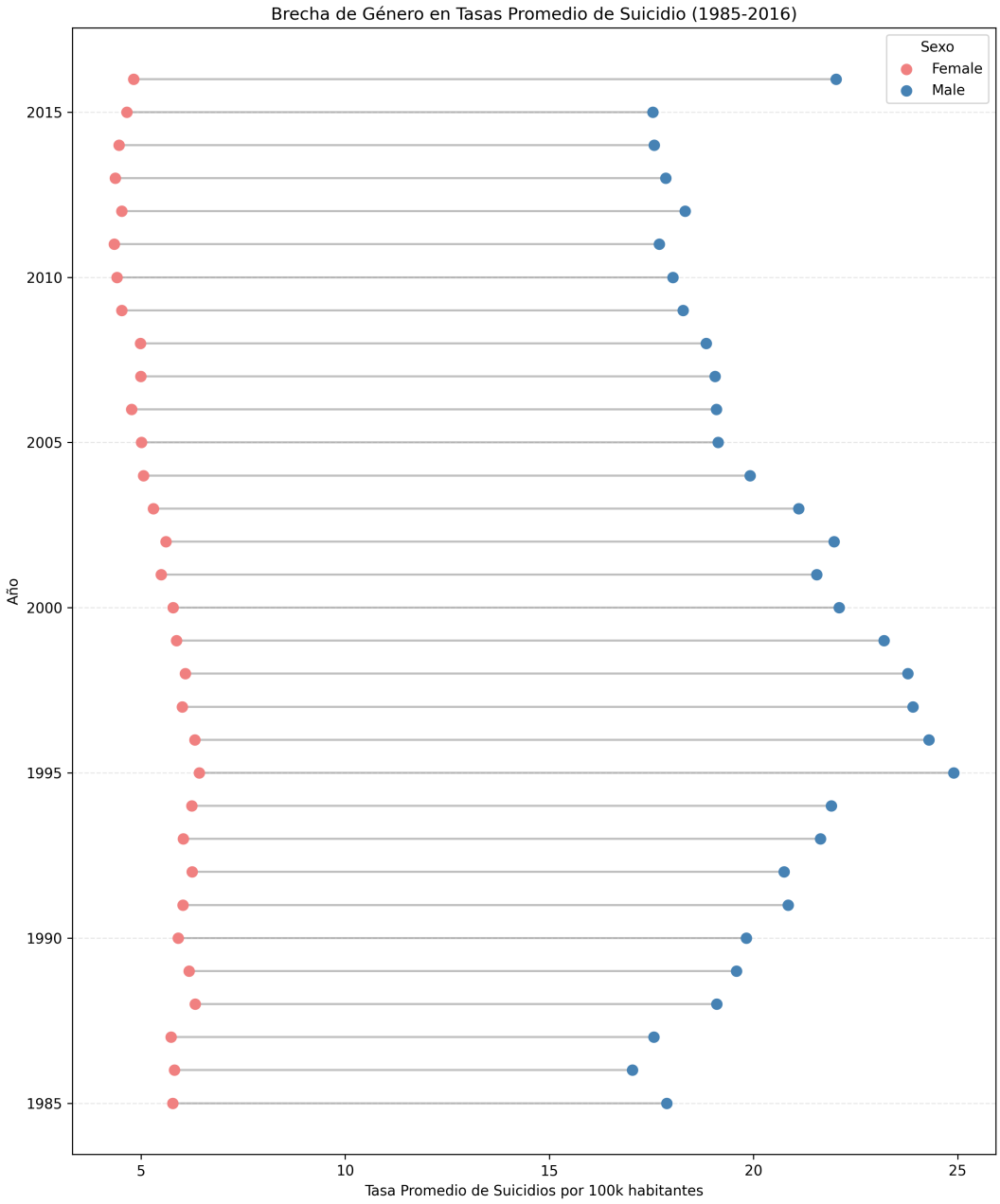

Figura 3: Evolución de la Tasa promedio de Suicidos por 100k Habitantes, separado por sexo (1985 - 2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- Se evidencia una brecha de al menos 10 unidades en la tasa promedio a través de todo el periodo temporal abarcado en el dataset, donde la tasa de suicidio para el sexo masculino ha sido superior en todos los años.

- La tasa en mujeres se mantiene casi estática a lo largo del tiempo, variando levemente en torno a los 5 casos por cada 100k habitantes. Por el contrario, toda la fluctuación histórica global es impulsada por la población masculina, la cual alcanzó su pico máximo de riesgo en 1995.
- Luego del periodo crítico, se observa una tendencia a la baja concentrada exclusivamente en la tasa de hombres, lo que ha permitido que la distancia entre ambos sexos se reduzca de manera progresiva hacia la década de 2010.

4.4. Visualización 4 (individual)

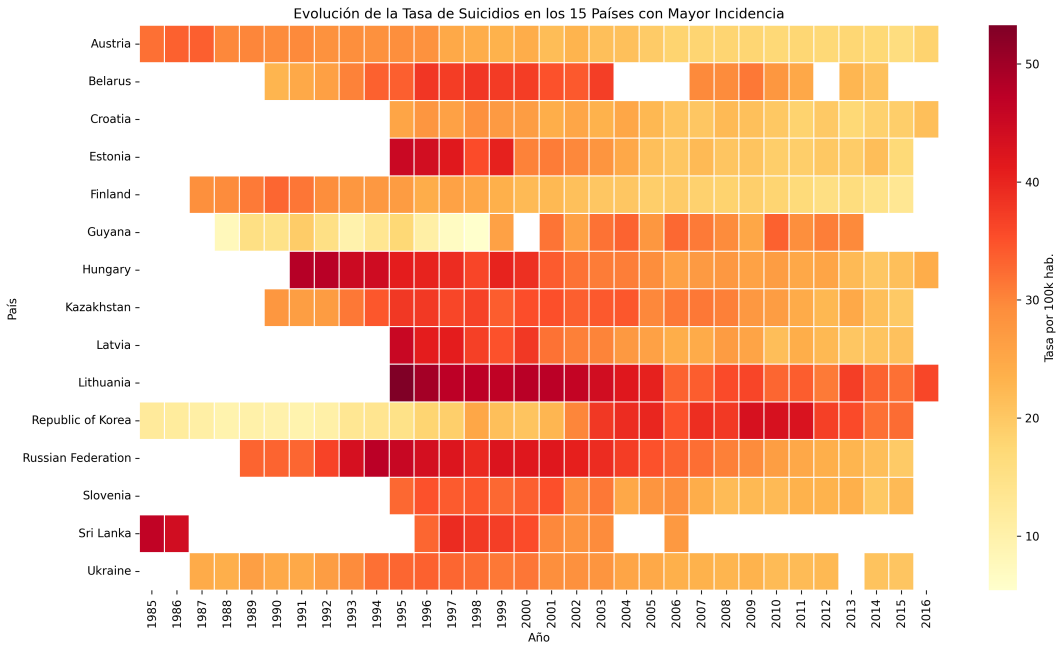

Figura 4: Evolución de la Tasa promedio de Suicidos por 100k Habitantes, en los 15 países con mayor incidencia (1985 - 2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

- Se observa una concentración de altas tasas de suicidio durante la década de los 90 y principios de los 2000 en países como Lituania, la Federación Rusa, Letonia y Hungría. Haciendo una comparación histórica: esto evidencia un periodo de alto riesgo poblacional que coincide con la caída de la Unión Soviética y sus transiciones sociopolíticas, aunque la intensidad tiende a disminuir hacia la década de 2010.
- A diferencia de la mayoría de los países que presentan una estabilización o mejora en años recientes, la República de Corea (Corea del sur) exhibe un empeoramiento sostenido. Pasa de registrar tasas relativamente bajas en los años 80 y 90 a un pico alarmante entre 2009 y 2011.

- La visualización expone los vacíos de información en el dataset para países como Bielorrusia, Guyana y Sri Lanka. Esto subraya la falta de rigurosidad o transparencia en el reporte de esta causa de muerte por parte de ciertas naciones durante años específicos.

5. Trabajo grupal – Visualización con IA generativa

5.1. Prompt utilizado

```
Actúa como un periodista de datos y experto en visualización en
   Python. Cuento con un dataset sobre suicidios a nivel mundial (
   guardado localmente como 'suicide_dataset.csv') con las
   siguientes variables: country, year, sex, age, suicides_no,
   population, suicides/100k pop, HDI for year, gdp_per_capita ($).
   En caso de necesitar información original, el dataset se puede
   encontrar en: https://www.kaggle.com/datasets/russellyates88/
   suicide-rates-overview-1985-to-2016

Nuestro informe de investigación sigue este hilo conductor:

- Criterio A: Evolución de la cantidad global de suicidios (Gráfico
   de código de barras).

- Criterio B: Distribución etaria a lo largo del tiempo (Streamline
   plot).

- Criterio C: Brecha de género en tasas de suicidio (Dumbbell plot).

- Criterio D: Evolución de las tasas en los 15 países de mayor
   incidencia (Heatmap).

Eres el encargado de diseñar y programar el Criterio E (Visualizació
   n Grupal). Este criterio debe cerrar el hilo conductor evaluando
   la relación entre el nivel económico/desarrollo de los países (
   usando gdp_per_capita o HDI) y sus tasas de suicidio (suicides
   /100k pop).

Reglas estrictas:

- Prohibido usar gráficos de uso común (barras, dispersión, líneas,
   torta, etc.) y prohibido repetir los gráficos ya mencionados (có
   digo de barras, streamline, dumbbell, heatmap). Propón un gráfico
    estadístico avanzado y poco común.

- Escribe el código en Python (pandas, matplotlib, seaborn, u otras
   librerías necesarias) para generar el gráfico. Asume que el
   archivo 'suicide_dataset.csv' está en el mismo directorio. El có
```

```
   digo no debe tener emojis y debe tener comentarios mínimos.

- Redacta la justificación metodológica de este criterio y 3
   conclusiones periodísticas clave a partir de esta visualización
   para incluirlas en el informe formal.
```

5.2. Herramienta utilizada

Se utilizó un modelo agéntico impulsado por Claude Opus 4.6 (Thinking) via Antigravity. Una vez recibido el prompt, el agente desarrolló su propio código en python y generó la visualización. A partir de esta realizó su propio análisis y conclusiones, los cuales se detallan en la siguiente sección. A modo de completitud, el reporte generado por el modelo está disponible en el repositorio. **No fue necesario modificar nada del código para obtener un gráfico funcional.**

5.3. Visualización grupal

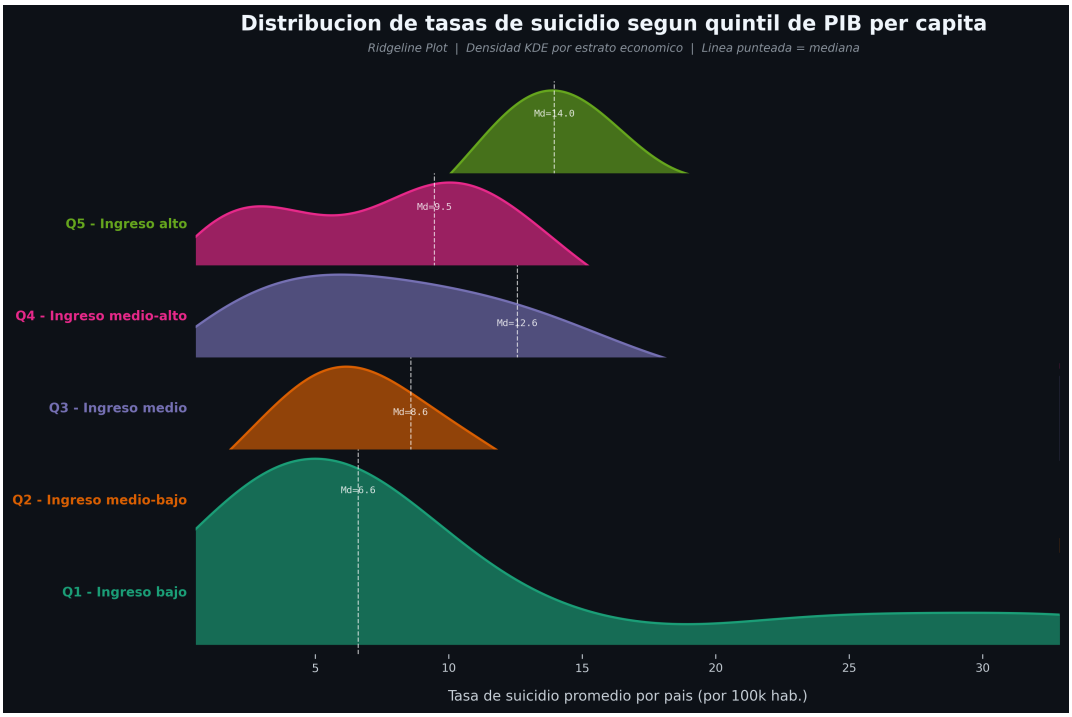

Figura 5: Distribución de tasas de suicidio según quintil de PIB per cápita (1985 - 2015). Fuente: Kaggle – Suicide Rates Overview 1985–2016.

Conclusiones

Conclusion 1: La riqueza no protege – los paises de ingreso alto lideran en tasas de suicidio

Contrario a la intuicion de que el desarrollo economico mejora todos los indicadores de bienestar, los paises del quintil mas alto de PIB per capita (Q5) registran la mediana de suicidio mas elevada del dataset: 14.0 por cada 100,000 habitantes. Esta cifra duplica la mediana de los paises de ingreso bajo (Q1 = 6.6). El hallazgo sugiere que las sociedades de alto ingreso enfrentan factores de riesgo propios –aislamiento social, presion competitiva, acceso a medios letales– que contrarrestan los beneficios materiales del desarrollo.

Conclusion 2: Los paises de ingreso bajo son los mas desiguales entre si

El estrato Q1 presenta la cola derecha mas extensa de todas las distribuciones, con una desviacion estandar de 9.97 –la mas alta del analisis– y una divergencia significativa entre su mediana (6.61) y su media (10.32). Esto revela que, si bien la mayoria de los paises pobres tiene tasas moderadas, un subgrupo experimenta incidencias extremadamente altas. La pobreza no es un factor protector uniforme: las condiciones geopoliticas, los conflictos armados y la ausencia de sistemas de salud mental generan realidades radicalmente distintas dentro del mismo estrato economico.

Conclusion 3: El ingreso medio-alto exhibe un efecto protector relativo (la "paradoja del Q4")

El quintil Q4 (ingreso medio-alto) muestra la distribucion mas compacta y centrada, con la menor desviacion estandar (7.78) y una mediana de 9.5 –inferior a la de los quintiles Q3 y Q5 que lo flanquean. Este patron, que rompe la secuencia lineal esperada entre riqueza y suicidio, sugiere que los paises en transicion economica avanzada –con servicios de salud en expansion pero sin las patologias sociales de las economias plenamente industrializadas– representan un "punto optimorelativo en la prevencion del suicidio. Este hallazgo respalda la hipotesis de que la relacion entre desarrollo y suicidio no es lineal sino curvilinea (forma de U invertida parcial).

6. Conclusiones generales

A lo largo de este primer análisis sobre las tasas de suicidio a nivel mundial (1985-2015), ha quedado claro que este fenómeno no se comporta de manera uniforme. Comenzamos observando la magnitud del problema en números absolutos, identificando un periodo crítico alrededor del cambio de milenio impulsado fuertemente por la población adulta y de la tercera edad.

Al profundizar usando las tasas por cada 100.000 habitantes, pudimos perfilar mucho mejor dónde está el riesgo real. Quedó en evidencia una brecha histórica donde los hombres no solo presentan tasas drásticamente superiores a las mujeres, sino que son quienes marcan las grandes fluctuaciones globales. A nivel geográfico, vimos cómo los contextos sociopolíticos

impactan directamente en la vida de las personas, reflejado en la crisis de Europa del Este en los 90s y el alarmante caso moderno de Corea del Sur.

Finalmente, la integración del factor económico rompió la idea de que a mayor riqueza, menor riesgo. El hecho de que los países con mayor PIB per cápita lideren las estadísticas sugiere que el desarrollo económico trae consigo sus propios factores de riesgo, contrarrestando los beneficios materiales.

En conjunto, este informe demuestra que el suicidio responde a una mezcla compleja de género, edad, historia sociopolítica y nivel económico. Para las próximas etapas del trabajo, queda un terreno fértil para explorar cómo se cruzan estas variables, lo que nos permitiría entender mejor el contexto detrás de las cifras y perfilar posibles enfoques preventivos.

7. Repositorio de GitHub

El código fuente de todas las visualizaciones se encuentra disponible en el siguiente repositorio:

https://github.com/siroale/VisualizacionDeDatos-2026-01

La estructura del repositorio es la siguiente:

```
/
|-- Code
|   |-- Agente_IA
|   |   |-- criterio_e_informe.md
|   |   `-- criterio_e.py
|   |-- Alexis-Mellis
|   |   |-- barcode.py
|   |   `-- streamgraph.py
|   `-- Andres-Aguila
|       |-- dumbell.py
|       `-- heatmap.py
|-- Datasets
|   |-- README.md               # Origen y descripción de los datos
|   `-- suicide_dataset.csv     # Dataset principal utilizado
|-- Informe
|   |-- figures/                # Visualizaciones exportadas (PNG)
|   |-- informe.pdf
|   `-- informe.tex
`-- README.md
```